

TASK4 复刻传奇：海龟交易法则实战演练

量化交易课程个人作业报告

课程任务	TASK4 复刻传奇：海龟交易法则实战演练
姓名	辛家辉
完成日期	2026年7月11日
提交文件	辛家辉TASK4. pdf

一、作业任务

本次作业学习海龟交易法则，解释高低点通道、ATR 和止损条件，使用 Python 完成信号生成、可视化与回测，并通过更换股票和通道周期比较策略效果。

二、海龟策略的核心思想与优势

海龟交易法则是一套规则明确的趋势跟随方法。策略不预测价格顶部或底部，而是在价格突破过去一段时间高点后跟随趋势，在价格跌破退出通道或触发波动率止损时离场。其核心是让盈利趋势继续运行，同时用预先规定的退出规则限制单笔损失。

关键优势包括：规则透明，减少主观情绪干扰；高低点通道能够适应不同价格水平；ATR 将止损距离与市场波动联系起来；参数较少，容易编程、复现和跨股票比较。其不足是震荡行情中容易出现假突破，连续小额亏损也会受到交易成本影响。

三、关键概念

1. 高低点通道

入场上轨是此前 N 个交易日最高价的最大值，退出下轨是此前 M 个交易日最低价的最小值。主案例使用 20 日入场上轨和 10 日退出下轨。计算时通道整体滞后一天，保证第 t 日只能看到第 $t-1$ 日及更早的信息。

2. 平均真实波幅（ATR）

真实波幅 TR 取当日最高价减最低价、最高价与前收盘价差的绝对值、最低价与前收盘价差的绝对值三者最大值。ATR 是 TR 的平滑平均，本作业采用 20 日 Wilder 平滑，用于衡量近期波动。

3. 止损条件

买入后将初始止损价设为成交开盘价减 2 倍入场前一日 ATR。如果前一日收盘价跌破该止损线，或跌破退出通道，则在下一交易日开盘卖出。

四、Python 实现与回测口径

程序读取 TASK1 的日线 CSV，计算滞后通道和 ATR，再逐日维护仓位与止损线。第 t 日的交易决定只使用第 $t-1$ 日及更早数据，按第 t 日开盘价执行。单边手续费为万分之三，滑点与价格冲击为万分之一。

```

df['entry_high'] = df['high'].rolling(20).max().shift(1)
df['exit_low'] = df['low'].rolling(10).min().shift(1)
# t日开盘前只检查t-1日收盘、通道和ATR
if previous.close > previous.entry_high: target = 1
active_stop = open_t - 2 * previous.atr
if previous.close < previous.exit_low or previous.close <= active_stop: target = 0
strategy_return = gross_return - (0.0003 + 0.0001) * turnover

```

五、主案例结果：恒瑞医药 20/10 通道



图1 恒瑞医药海龟通道、止损线与交易信号

图1中蓝线为滞后 20 日入场上轨，橙线为滞后 10 日退出下轨，红色虚线为持仓后的 2ATR 止损线。绿色和红色三角分别标记下一交易日开盘执行的买入和卖出。

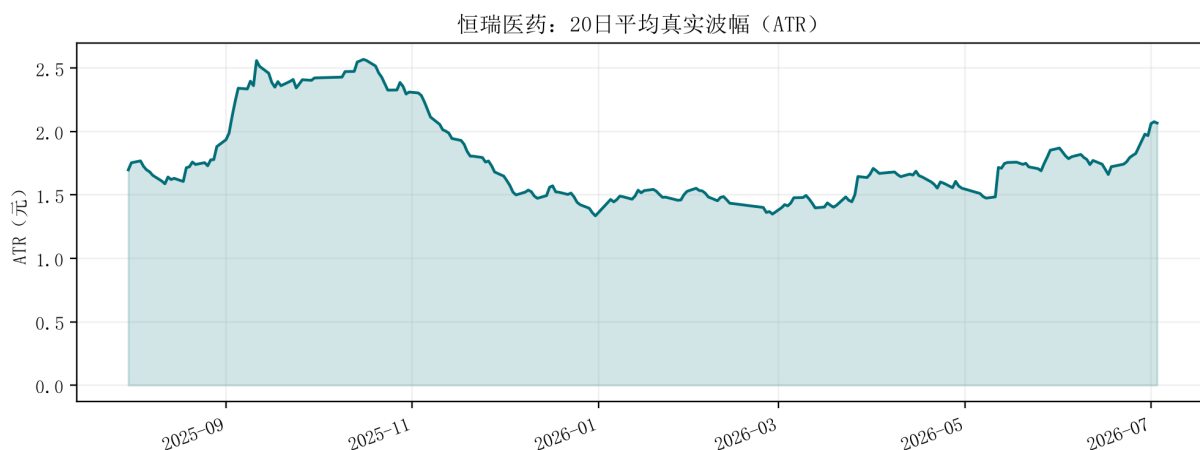


图2 恒瑞医药20日ATR

ATR 随价格波动放大或收缩。波动较大时，2ATR 止损距离更宽，减少普通噪声导致的过早退出；波动较小时，止损距离相应收窄。



图3 海龟策略净值与回撤

表1 恒瑞医药海龟20/10策略绩效

指标	策略结果	说明
累计回报	-2.05%	扣除手续费与滑点后的期末收益
最大回撤	-14.45%	净值历史最大峰谷跌幅
年化夏普比率	-0.04	无风险日收益近似为0
交易次数	5	买入和卖出合计
同期买入持有	2.23%	不择时基准

主案例累计回报为 -2.05%，最大回撤为 -14.45%，年化夏普比率为 -0.04，共发生 5 次买卖。结果仅反映当前约一年样本。

六、不同股票与通道参数比较

表2 四只股票与四组通道参数比较

公司	通道	累计回报	最大回撤	夏普	交易次数
恒瑞医药	10/5	-0.91%	-13.46%	0.03	7
恒瑞医药	20/10	-2.05%	-14.45%	-0.04	5
恒瑞医药	40/20	-8.10%	-11.45%	-0.59	2
恒瑞医药	55/20	0.00%	0.00%	--	0
百济神州	10/5	-2.24%	-32.99%	0.07	13
百济神州	20/10	-15.53%	-36.74%	-0.49	11
百济神州	40/20	-12.49%	-22.14%	-0.66	4
百济神州	55/20	0.00%	0.00%	--	0
君实生物	10/5	34.62%	-15.49%	1.22	9
君实生物	20/10	-18.76%	-25.75%	-0.76	9
君实生物	40/20	-15.22%	-15.22%	-1.08	4
君实生物	55/20	-15.70%	-15.90%	-1.54	4
复星医药	10/5	-9.06%	-13.62%	-0.77	9
复星医药	20/10	-7.80%	-12.43%	-0.71	5
复星医药	40/20	-6.78%	-10.61%	-0.62	2
复星医药	55/20	0.00%	0.00%	--	0

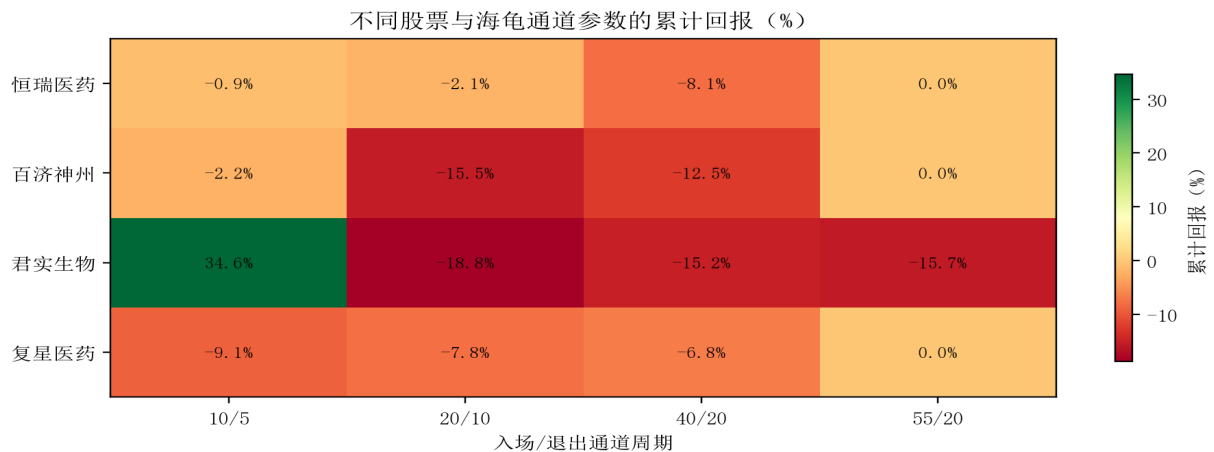


图4 不同股票与通道参数的累计回报

不同股票和通道周期的表现差异较大。短通道更敏感，交易次数通常更多，也更容易在震荡中出现假突破；长通道过滤噪声，但一年样本可能不足以形成多次完整趋势。参数比较用于观察敏感性，不应直接把样本内最高收益当作未来最优参数。

七、适用场景与作业心得

海龟策略更适合具有持续方向、突破后能够延续的趋势行情。在窄幅震荡、频繁反转的市场中，策略容易反复进出并产生亏损。ATR

止损能够根据波动调整风险距离，但不能消除跳空、涨跌停或流动性不足造成的执行风险。

通过本次作业，我理解了海龟法则并不是单纯的“突破就买入”，而是一套由入场、退出、波动率和风险控制共同组成的规则。严格使用滞后信息和开盘执行，可以避免把当日收盘信息错误用于当日交易。后续可使用更长历史数据，加入按 ATR 控制仓位和分批加仓，再进行样本外检验。

八、作业总结

本次作业完成通道、ATR、2ATR 止损、严格时序回测和参数比较；Python 源码、图表与 CSV 均保存在 TASK4 目录。